一种从物理的视角理解导数的方法，和一些以此延伸出微分和积分的奇思妙想

h^2q

1 导数

高中的数学课本比较简单的讲了一些导数的内容。但对导数的描述实在缺乏应用价值。比如，$f'(x)$表示的是一个函数，而不是对$f(x)$求导这一操作。除此之外，一个函数可以对多个量求导，单靠一个瞥和联系上下文是不够的。为了使表述更清晰些，导数的微商形式是很有必要的。(请务必不要在高中阶段数学试卷上使用)

导数为

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - \Delta x}{\Delta x}$$

分子上就是$\Delta f(x)$。将趋于0这一过程中的$\Delta f(x)$和δx记为$df(x)$和dx

$$f'(x) = \frac{df(x)}{dx}$$

这就是导数的微分形式

2 微分

以上用到了将$\Delta f(x)$和δx趋于0这一操作，这就叫取微分。对应的$df(x)$和dx成为二者的微分，导数就是微分之商，简称微商。微商形式的导数可以清晰的看出对哪个量求导。微分完全可以当作一个数，进行四则运算（虽然这样可能会有一些数学上的问题，但在物理中，每个量都有现实的物理意义，所以完全可以这么理解）

（以下f（x）均写为y）我们把导数的定义两边同时乘dx,，并约去微商中的dx

$$dy = f'(x)dx$$

这是一个求微分的非常方便的方法。 考虑一个复合函数，比如$y = sinx^2$，我们要把它对x求导，鉴于微分可以约去，可以有如下操作

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx}$$

这正是求导的链式法则。在微分形式下，这一法则也显得清晰明了。

3 积分（这部分完全可以跳过）（绝对绝对不要在数学中使用）

一般的高数书都先讲不定积分，再讲定积分，这从数学上自然是严密的。但定积分的意义更明确些，而且严格的来讲，物理用到的积分都应该为定积分。

我们假想一个函数，使得

$$F(x) = \frac{df(x)}{dx}$$

等价于

$$df(x) = F(x)$$

两边同时积分，从a积分到b（积分完全可以理解成求和）

$$\int_a^b dF(x) = \int_a^b f(x)\,dx$$

左侧对$dF(x)$积分，结果显然为$\Delta F(x)$,即$F(b) - F(a)$。写成更简洁的形式

$$F(x)\,|_a^b = \int_a^b f(x)\,dx$$

这就是牛顿-莱布尼兹公式。这种积分称为定积分。$F(x)$称为$f(x)$的原函数。求$F\Phi x\Psi$的过程成为不定积分，也就是求导的逆运算。一个函数的原函数不是唯一的，可以相差任意常数，因为常数的导数为0。

4 物理部分

在物理里边，微分符号d一般直接作用与一个明确的物理量，表示这个物理量的一个微元。
在物理里，微分，积分可等价于微小的变化量和无限微小量的求和，尽管这样可能引起一些数学上的争议。（私以为）将这些符号和运算应用于高中阶段的物理中，对理解各物理量间的关系非常有帮助。
在学习物理的时候，可以不严谨的使用数学符号等，切记，不要让过于复杂的数学把物理图像变得模糊。